



FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



Business Intelligence

Inteligencia de Negocios



BI es una infraestructura tecnológica, es decir, un conjunto de procesos, tecnologías y herramientas que permiten recopilar datos, analizarlos y visualizarlos para apoyar a la toma de decisiones en una organización o empresa, con la finalidad de mejorar los procesos de negocio.

BI produce análisis y proporciona información que ayudará a dicha toma de decisiones

Origen de BI



Historia

1. Origen del concepto (1950s)



El término Business Intelligence fue utilizado por primera vez en 1958 por Hans Peter Luhn, investigador de IBM.

Luhn describía BI como:

“La capacidad de comprender las relaciones entre los hechos para guiar la acción hacia un objetivo deseado.”

En ese momento, la idea era usar sistemas computacionales para procesar información empresarial.

Historia

2. Sistemas de soporte a decisiones (1970–1980)



Durante estas décadas surgieron los sistemas de soporte a decisiones (Decision Support Systems).

Características:

- **Uso de bases de datos empresariales**
- **Generación de reportes**
- **Apoyo a gerentes para decisiones estratégicas**

Estos sistemas fueron el precedente directo de BI.

Historia

3. Data Warehouse y OLAP (1990s)



En los años 90 se consolidaron tecnologías clave como:

- Data Warehouse
- Online Analytical Processing (OLAP)

Investigadores como Bill Inmon y Ralph Kimball desarrollaron metodologías para organizar grandes volúmenes de datos para análisis empresarial.

Aquí comenzó el BI moderno basado en almacenes de datos y reportes analíticos.

Historia

3. Data Warehouse y OLAP (1990s)



En la década de 1990, BI se hizo cada vez más popular, pero la tecnología aún era compleja. Por lo general, requería soporte de TI, lo que a menudo generaba retrasos en los informes. Incluso sin TI, los analistas y usuarios de inteligencia empresarial necesitaban un alto nivel de conocimientos y experiencia para poder consultar y analizar sus datos con éxito.

Historia

4. BI empresarial y herramientas visuales (2000–2010)



Con el crecimiento del software empresarial aparecieron herramientas especializadas para análisis y reportes.

Ejemplos:

- Tableau
- Microsoft Power BI

Estas herramientas facilitaron la visualización de datos y la creación de dashboards.

Historia

5. BI moderno y analítica avanzada (2010–actualidad)



Hoy la Inteligencia de Negocios se combina con:

- Big Data
- Data Science
- Machine Learning

Las organizaciones ahora analizan grandes volúmenes de datos en tiempo real para generar insights estratégicos.

Actualmente



La inteligencia de negocios (BI) convierte grandes volúmenes de datos en información valiosa, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia operativa. Permite a las empresas identificar tendencias, optimizar recursos y aumentar la rentabilidad.

Además, la BI ayuda a las empresas a ser más ágiles y competitivas, permitiéndoles anticipar cambios en el mercado y responder rápidamente a las demandas de los clientes.

Toma de decisiones

Creación de conocimiento

Procesamiento de datos

Reporteria

Estrategia empresarial

Generar información

Inteligencia de Negocios

The background features a light blue rounded rectangle containing a line graph with five data points connected by dashed lines. Below this rectangle is a pie chart with three segments in blue, green, and orange. Faint, stylized illustrations of three people are visible: a woman on the left holding a laptop, a person in the center kneeling and working on a laptop, and a man on the right pointing at a screen.

Funcionalidades



Funcionalidades de BI

Las funcionalidades de BI son las capacidades que permiten recopilar, analizar y presentar datos para apoyar la toma de decisiones en una organización. Estas funcionalidades se implementan mediante herramientas y plataformas como Microsoft Power BI, Tableau o Looker Studio.



Funcionalidades de BI

1. Integración de datos

Permite recopilar datos de diferentes fuentes y combinarlos en un solo sistema.

Fuentes comunes:

- Bases de datos
- Sistemas empresariales (ERP, CRM)
- Archivos Excel o CSV
- APIs o datos externos

Normalmente se realiza mediante procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga).



Funcionalidades de BI

2. Almacenamiento de datos

Los datos integrados se almacenan en repositorios diseñados para análisis, también llamados almacenes de datos.

Esto permite:

- Conservar datos históricos
- Organizar la información por temas
- Facilitar consultas analíticas



Funcionalidades de BI

3. Análisis de datos

BI permite analizar información para identificar patrones, tendencias o problemas.

Ejemplos:

- análisis de ventas
- comportamiento de clientes
- rendimiento de productos

Este análisis puede ser principalmente descriptivo y diagnóstico.



Funcionalidades de BI

4. Creación de reportes

Una funcionalidad fundamental es generar reportes estructurados con información clave del negocio.

Ejemplos:

- Reporte mensual de ventas
- Reporte de inventario
- Reporte financiero

Los reportes ayudan a monitorear el desempeño de la organización.



Funcionalidades de BI

5. Monitoreo de indicadores

Las herramientas de BI permiten medir y seguir Key Performance Indicator (KPI).

Ejemplos de KPI:

- Ingresos mensuales
- Margen de utilidad
- Tasa de conversión
- Rotación de inventario

